学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

诚信承诺：本人在考试中真实答卷，没有作弊行为！

中 央 民 族 大 学

2017-2018学年　　第二学期A

线性代数

教学院长签字：　　系/教研室主任签字：

题　号	一	二	三	四	总　分
分　数	60	20	10	10	
得　分					

一、单项选择题（每题 3 分，共 60 分）

*****选择题在第二、三页，将答案填入下面表格内*****

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

二、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. $\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}B=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$，则矩阵 $B=$_____.

2. 四元非齐次线性方程组中，系数矩阵的秩为 3，已知向量 $\alpha_1=(1,0,2,1)^T$，$\alpha_2=(2,0,3,1)^T$ 是方程组的两个解向量，该方程组的通解为_____.

3. A 为 n 阶矩阵，且满足矩阵方程 $A^2-A-3E=0$，则 $(A-2E)^{-1}=$_____.

4. 若 3 阶矩阵 A 的特征值分别为 1，2，3，则行列式 $|A+E|=$_____.

5. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2\lambda x_2x_3$ 为正定二次型，则 λ 满足_____.

三、已知三阶矩阵 A,B 满足 $AB=A+2B$，若 $A=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&1\\0&1&2\end{pmatrix}$，求 B。（10 分）

四、非齐次线性方程组 $\begin{cases}kx_1+x_2+x_3=1\\x_1+kx_2+x_3=k\\x_1+x_2+kx_3=k^2\end{cases}$，试判别 k 取何值时：（1）方程组无解；（2）有唯一解；（3）有无穷多解并求出无穷多解。（10 分）

微信公众号：民大墙墙墙

更多考试真题
请扫码获取

学院＿＿＿＿＿＿　班级＿＿＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿＿＿　学号＿＿＿＿＿＿
诚信承诺：本人在考试中真实答卷，没有作弊行为！

一、单项选择题（每题 3 分，共 60 分）

1. 已知行列式 $\begin{vmatrix} x & 3 & 1 \\ y & 0 & -2 \\ z & 2 & -1 \end{vmatrix}=1$，则 $\begin{vmatrix} x+2 & y-4 & z-2 \\ 3 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}=$（　　）

$(A)\ 2$；　　$(B)\ -2$；　　$(C)\ 1$；　　$(D)\ -1$.

2. 设 A,B 为 3 阶矩阵，$|A|=2$，$|B|=4$，则 $\left|2(BA)^{-1}\right|=$（　　）

$(A)\ 1$；　　$(B)\ 32$；　　$(C)\ 4$；　　$(D)\ \dfrac{1}{2}$.

3. 设 A,B 是 n 阶可逆矩阵，则下列各式不成立的是（　　）

$(A)\ (AB)^T=B^TA^T$；　　$(B)\ (A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$；

$(C)\ (AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$；　　$(D)\ (A+B)^T=A^T+B^T$.

4．设 A 是 n 阶方阵，则下列命题中（　　）成立.

(A) 若 $A^2=A$, 则 $A=0$ 或 $A=E$；　　(B) 若 $A^2=0$，则 $A=0$；

(C) 若 $|A|\neq 0$, 则 $A\neq 0$；　　(D) 若 $A\neq 0$，则 $|A|\neq 0$.

5. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$，$A^*$ 为 A 的伴随矩阵，$(A^*)^{-1}=$（　　）

$(A)\ A$；　　$(B)\ A^{-1}$；　　$(C)\ \dfrac{A^{-1}}{10}$；　　$(D)\ \dfrac{A}{10}$.

6. 若矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & a & -1 & 2 \\ 0 & -1 & a & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的秩 $R(A)=2$，则 a 的值为（　　）

$(A)\ -1$；　　$(B)\ 0$ 或 1；　　$(C)\ 0$；　　$(D)\ -1$ 或 1.

7. 设三阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$，已知伴随矩阵 A^* 的秩为 1，则必有（　　）

$(A)\ a\neq b$ 且 $a+2b=0$；　　$(B)\ a\neq b$ 且 $a+2b\neq 0$；

$(C)\ a=b$ 或 $a+2b\neq 0$；　　$(D)\ a=b$ 或 $a+2b=0$

8. 设 $A=\begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，且 $P=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 为 3 阶初等矩阵，则 $PA=$（　　）

$(A)\begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 \\ -5 & 0 & -3 \\ 6 & 2 & 1 \end{pmatrix}$；　$(B)\begin{pmatrix} 7 & 7 & 4 \\ 1 & 0 & -3 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$；　$(C)\begin{pmatrix} 8 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \\ 10 & 2 & 1 \end{pmatrix}$；　$(D)\begin{pmatrix} 2 & 3 & -7 \\ 1 & 0 & -3 \\ 4 & 2 & -0 \end{pmatrix}$.

9．齐次线性方程组 $Ax=0$ 有非零解的充要条件是（　　）

(A) A 的任意两个列向量线性相关；　　(B) A 的列向量组线性相关；

(C) A 的列向量组线性无关；　　(D) A 的任意两个列向量线性无关.

10. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$Ax=0$ 是非齐次方程组 $Ax=b$ 对应的齐次方程组，则下列选项中正确的是（　　）

(A) 若 $Ax=0$ 仅有零解，则 $Ax=b$ 必有唯一解；

(B) 若 $Ax=0$ 有非零解，则 $Ax=b$ 有无穷多解；

(C) 若 $Ax=b$ 有无穷多解，则 $Ax=0$ 仅有零解；

(D) 若 $Ax=b$ 有无穷多解，则 $Ax=0$ 有非零解。

11．设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，则下列向量组中不再是 $Ax=0$ 的基础解系的为（　　）

$(A)\ \alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$；

$(B)\ \alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$；

$(C)\ \alpha_1+\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$；

$(D)\ \alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$.

微信公众号：民大墙墙墙

学院＿＿＿＿＿＿ 班级＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿
诚信承诺：本人在考试中真实答卷，没有作弊行为！

12. 向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 的秩为 $r(r<m)$，则该向量组中（　　）

(A) 必有 r 个向量线性无关；　　(B) 任意一个向量都可以由其余向量线性表出；
(C) 任意 r 个向量线性无关；　　(D) 任意 r 个向量都是向量组的极大无关组.

13. 向量组 $\alpha_1=(1,0,2,-1)^T$，$\alpha_2=(0,1,-1,1)^T$，$\alpha_3=(1,1,1,0)^T$，$\alpha_4=(3,2,4,0)^T$ 的最大无关组（ ）

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$；　　(B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$；　　(C) α_1,α_2；　　(D) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$

14. 设 4 阶矩阵 A 的特征多项式为 $|\lambda E-A|=(\lambda-1)^2(\lambda-4)^2$，则 $|A|=$（　　）

(A) -4；　　(B) -16；　　(C) 16；　　(D) 4.

15. 下列矩阵中（　　）不可对角化

$(A)\begin{pmatrix}0&8\\2&0\end{pmatrix}$；　　$(B)\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$；　　$(C)\begin{pmatrix}0&1\\-2&3\end{pmatrix}$；　　$(D)\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$.

16. A,B 均为 n 阶正交矩阵，则（　　）

(A) AB 是正交矩阵，$A+B$ 不是正交矩阵；　　(B) $AB,A+B$ 都是正交矩阵；
(C) AB 不是正交矩阵，$A+B$ 是正交矩阵；　　(D) $AB,A+B$ 都不是正交矩阵.

17. 若向量空间 V 由向量组 $\alpha_1=(1,2,3,4)$，$\alpha_2=(-1,0,1,2)$，$\alpha_3=(3,3,4,7)$ 生成，则 V 的维数为（　　）

$(A)3$；　　$(B)4$；　　$(C)1$；　　$(D)2$.

18. 二次型为 $f(x_1,x_2)=x_1^2+x_2^2+2x_1x_2$，则二次型的矩阵 $A=$（　　）

$(A)\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}$；　　$(B)\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$；　　$(C)\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$；　　$(D)\begin{pmatrix}1&-2\\-2&1\end{pmatrix}$.

19. 选择题 18 题中矩阵 A 的特征值为（　　）

(A) 1；　　(B) -2 , 3；　　(C) 0 , 2；　　(D) -1

20. 将 18 题中二次型利用正交变换 $x=Py$ 化成标准型，矩阵 $P=$（　　）

$(A)\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$；　　$(B)\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\-1&-1\end{pmatrix}$；　　$(C)\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}$；　　$(D)\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\-1&1\end{pmatrix}$

微信公众号：民大墙墙墙